

实验任务

任务 1：复用上次 CNN 模型

使用上次实验中的 MNIST 或 CIFAR-10 CNN 模型。

不改变模型结构，重新训练模型，并记录训练过程。

===== 任务 1: 训练基准模型 (Adam, lr=0.001) =====

Epoch 1/5 | Train Loss: 0.1437 | Train Acc: 0.9561 | Val Loss: 0.0623 | Val Acc: 0.9798

Epoch 2/5 | Train Loss: 0.0448 | Train Acc: 0.9855 | Val Loss: 0.0428 | Val Acc: 0.9888

Epoch 3/5 | Train Loss: 0.0287 | Train Acc: 0.9909 | Val Loss: 0.0405 | Val Acc: 0.9898

Epoch 4/5 | Train Loss: 0.0222 | Train Acc: 0.9929 | Val Loss: 0.0510 | Val Acc: 0.9860

Epoch 5/5 | Train Loss: 0.0154 | Train Acc: 0.9948 | Val Loss: 0.0453 | Val Acc: 0.9896

任务 2：优化器对比

使用相同模型和相同数据集，分别使用以下优化器训练：

SGD

SGD+Momentum

Adam

记录每种优化器的：

- training loss;
- validation loss;
- training accuracy;
- validation accuracy;
- test accuracy。

===== 任务 2: 优化器对比 =====

训练 SGD:

Epoch 1/5 | Train Loss: 0.4921 | Train Acc: 0.8648 | Val Loss: 0.2133 | Val Acc: 0.9354
Epoch 2/5 | Train Loss: 0.1557 | Train Acc: 0.9533 | Val Loss: 0.1327 | Val Acc: 0.9606
Epoch 3/5 | Train Loss: 0.1048 | Train Acc: 0.9687 | Val Loss: 0.0996 | Val Acc: 0.9714
Epoch 4/5 | Train Loss: 0.0821 | Train Acc: 0.9753 | Val Loss: 0.0781 | Val Acc: 0.9788
Epoch 5/5 | Train Loss: 0.0681 | Train Acc: 0.9795 | Val Loss: 0.0797 | Val Acc: 0.9776

训练 SGD+Momentum:

Epoch 1/5 | Train Loss: 0.2164 | Train Acc: 0.9327 | Val Loss: 0.0601 | Val Acc: 0.9832
Epoch 2/5 | Train Loss: 0.0496 | Train Acc: 0.9845 | Val Loss: 0.0445 | Val Acc: 0.9866
Epoch 3/5 | Train Loss: 0.0337 | Train Acc: 0.9895 | Val Loss: 0.0425 | Val Acc: 0.9890
Epoch 4/5 | Train Loss: 0.0259 | Train Acc: 0.9918 | Val Loss: 0.0386 | Val Acc: 0.9890
Epoch 5/5 | Train Loss: 0.0192 | Train Acc: 0.9939 | Val Loss: 0.0395 | Val Acc: 0.9900

训练 Adam:

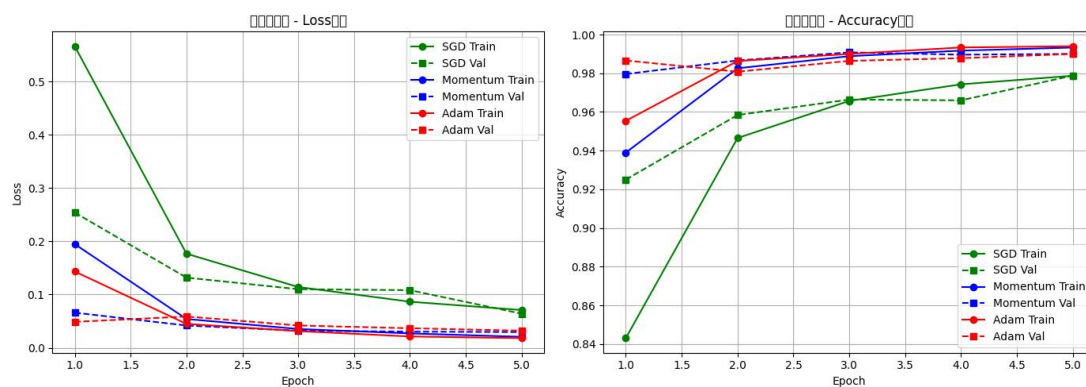
Epoch 1/5 | Train Loss: 0.1384 | Train Acc: 0.9568 | Val Loss: 0.0489 | Val Acc: 0.9846
Epoch 2/5 | Train Loss: 0.0426 | Train Acc: 0.9860 | Val Loss: 0.0462 | Val Acc: 0.9862
Epoch 3/5 | Train Loss: 0.0284 | Train Acc: 0.9906 | Val Loss: 0.0392 | Val Acc: 0.9890
Epoch 4/5 | Train Loss: 0.0211 | Train Acc: 0.9931 | Val Loss: 0.0450 | Val Acc: 0.9894
Epoch 5/5 | Train Loss: 0.0148 | Train Acc: 0.9951 | Val Loss: 0.0419 | Val Acc: 0.9892

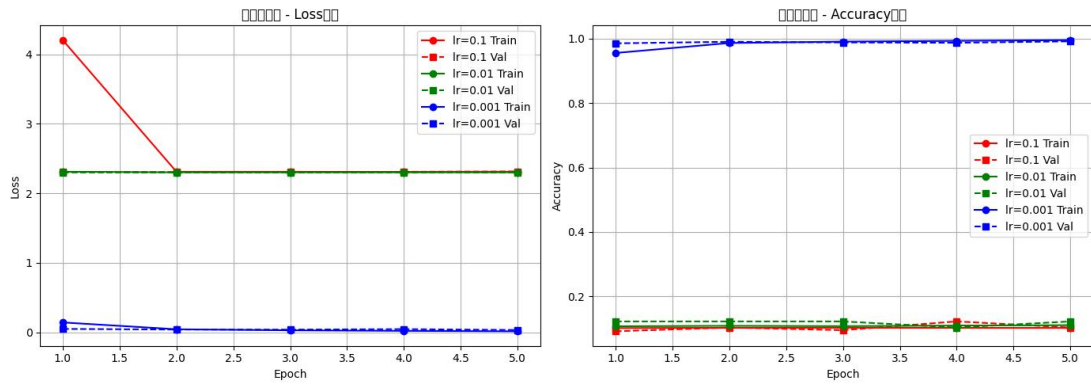
任务 3：学习率对比

固定优化器为 Adam，分别尝试：

0.1, 0.01, 0.001

比较不同学习率下 loss 曲线和 accuracy 曲线的变化。





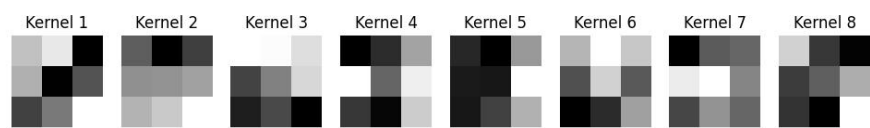
任务 4：卷积核可视化

显示第一层卷积核。

要求：

- 至少显示 8 个卷积核；
- 说明训练后的卷积核是否呈现某种边缘、方向或纹理特征；
- 简要说明卷积核是如何通过训练得到的。

卷积核可视化 (8x8)



•

任务 5：Feature map 可视化

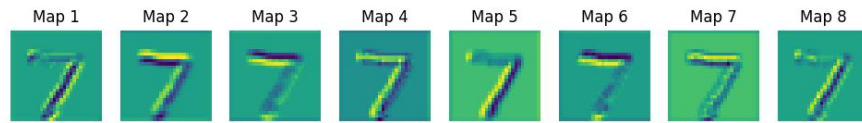
选择一张测试图片，将其输入训练好的 CNN。

显示第一层卷积输出的 feature maps。

要求：

- 至少显示 8 张 feature maps；
- 观察不同 feature maps 对图像哪些区域有强响应；
- 简要说明不同卷积核提取了不同图像特征。

Feature Maps (8)



任务 6：错误分类样本分析

从测试集中找出模型预测错误的样本。

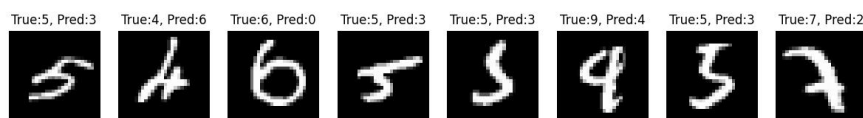
显示至少 8 张错误分类图片。

每张图片标注：

真实类别/预测类别

分析：

- 哪些类别最容易被混淆？
- 错误原因可能是什么？
- 如果要提高准确率，可以从数据、模型结构或训练方法上做哪些改进？



任务 7：混淆矩阵

绘制测试集混淆矩阵。

分析：

- 对角线元素代表什么？
- 非对角线元素代表什么？
- 哪两个类别之间混淆最严重？

